

# *DO TERRENO AO ANTEPROJETO*

As etapas iniciais do projeto explicadas como  
uma corrida de revezamento, com o meu TCC, o  
Centro Esportivo Arena Poty, na pista.

**Cláudio Castro de Oliveira Júnior**

Arquitetura e Urbanismo · Prof. Danilo Sérvio · 2026



LV

PN

EP

AP

# O QUE DIZ A NBR 16636-1



## Objetivo

Estabelecer os procedimentos gerais e as diretrizes para produzir as principais etapas dos serviços de projeto arquitetônico e urbanístico (item 1, Escopo).



## Campo de abrangência

Projetos de edificações ou espaços abertos, públicos ou privados. Parte 1: diretrizes e terminologia · Parte 2: projeto arquitetônico · Parte 3: urbanístico. Substitui as NBR 13531 e 13532.



## Serviço técnico de projeto

Atividade técnica de profissional habilitado, física ou intelectual (item 3.113), feita em etapas: períodos de trabalho em sequência (item 3.56).

## Etapas do projeto e o que a Parte 1 diz de cada uma

| Sigla  | Etapas            | O que a Parte 1 diz (item)              |
|--------|-------------------|-----------------------------------------|
| LV-ARQ | Levantamento      | Condições preexistentes (LV-PRE, 3.67)  |
| PN-ARQ | Programa          | Necessidades do contratante (PGN, 3.91) |
| EV-ARQ | Viabilidade       | Seleção de alternativas (3.49)          |
| EP-ARQ | Estudo preliminar | Dimensiona os conceitos (3.54)          |
| AP-ARQ | Anteprojeto       | Detalhamento inicial (3.4)              |
| PL-ARQ | Projeto legal     | Aprovação e alvará (3.106)              |
| PB-ARQ | Projeto básico    | Não definido na Parte 1                 |
| PE-ARQ | Projeto executivo | Informações finais para a obra (3.96)   |

■ etapas iniciais: tema deste trabalho   ■ etapas finais (Trab. 08)

*Siglas -ARQ conforme o enunciado. Na Parte 1, o PL se chama “projeto para licenciamentos”.*

A NORMA EM UMA IMAGEM

# PROJETAR É UM REVEZAMENTO

Cada etapa responde uma pergunta e entrega um produto, o **bastão**, para a próxima. A norma exige que o contratante aceite os documentos de uma etapa antes de a seguinte começar (item 5.2.2).



ETAPAS INICIAIS: TEMA DE HOJE

ETAPAS FINAIS: TRABALHO 08

LV

PN

EV

EP

AP

PL

PB

PE

Levantamento

Programa

Viabilidade

Estudo preliminar

Anteprojeto

Projeto legal

Projeto básico

Projeto executivo

*Onde estou?*

*O que preciso?*

*Dá para fazer?*

*Qual é a ideia?*

*Como fica de  
verdade?*

*A prefeitura  
aprova?*

*Quanto custa?*

*Como se  
constrói?*

NOSSO ATLETA

**Centro Esportivo Arena Poty**

TCC · Teresina – PI

**14.762 m<sup>2</sup>**

de terreno

**10.936 m<sup>2</sup>**

de programa

**9**

setores

# ONDE ESTOU?

**Na norma (LV-PRE, 3.67):** coleta das informações das condições preexistentes do lugar.



## Topográfico cadastral

limites, medidas e área: 14.762,06 m<sup>2</sup>



## Físico

sol poente a oeste, vento leste



## Arquitetônico

lote vazio: nada construído a levantar



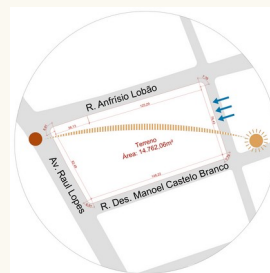
## Fotográfico

registro do lote e das visadas



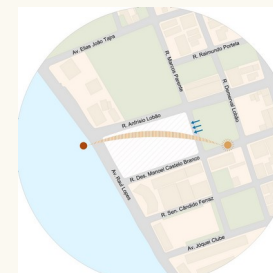
## Entorno imediato

vias, usos, gabaritos e equipamentos



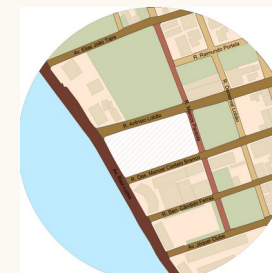
### Terreno

medidas e área



### Clima

sol e ventos



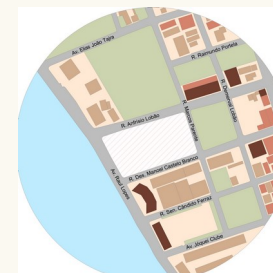
### Sistema viário

Raul Lopes: via rápida



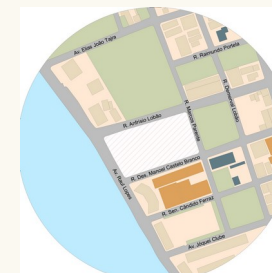
### Uso do solo

residência, serviço, comércio



### Gabarito

térreo a 5+ pavimentos



### Equipamentos

escolas e esporte perto

**BASTÃO PASSADO** ► o diagnóstico do lugar: terreno, clima e entorno mapeados

# O LUGAR EM FOTOS

Levantamento fotográfico: o registro do lote e do entorno, pedido no enunciado.



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

**1** Lote vazio visto da avenida

**2** Ciclofaixa e iluminação pública

**3** Pedestres e corredores à noite

**4** A via já é usada para esporte

**O que as fotos mostram:** lote vazio e cercado, carros estacionados ao longo da calçada, ciclofaixa e iluminação pública e, à noite, gente caminhando, correndo e pedalando. **O lugar já tem vocação esportiva.**

**BASTÃO PASSADO** ► a prova de que o programa esportivo responde a um uso que já existe

# O QUE A LEI DEIXA FAZER?

A lei da zona ZOM-4 também é levantamento:

Terreno: 14.762 m<sup>2</sup>

até 80% pode ser ocupado · 11.809 m<sup>2</sup>

7,5% no mínimo tem que ser permeável: 1.107 m<sup>2</sup>

Índice de aproveitamento 6,0



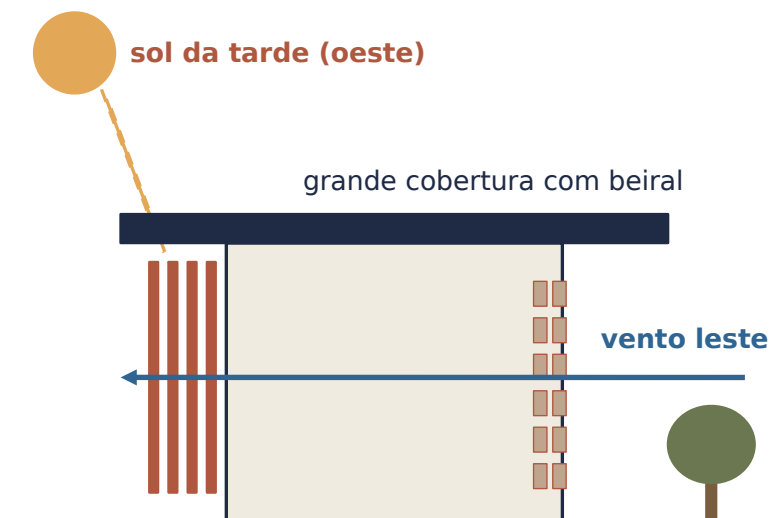
Somando todos os andares, posso construir até 6 vezes a área do terreno:

$$6 \times 14.762 \text{ m}^2 = 88.572 \text{ m}^2$$

**O Arena Poty usa 3.376 m<sup>2</sup>, cerca de 4% disso.**

## Corte esquemático: resposta ao clima

esquema elaborado para esta apresentação, a partir do partido do TCC



**brise** barra o sol da tarde · **cobogó** deixa o vento passar · **beiral** sombreia as fachadas

BASTÃO PASSADO ▶ quanto ocupar, quanto construir e quanto deixar permeável

# O QUE PRECISO?

Na norma (PGN, item 3.91): as necessidades do contratante, organizadas.

Programa total: 10.936 m²



## Ao ar livre (m²)

Campo society 1.800  
Paisagismo 1.800  
Estacionamento 1.500  
Pista de corrida 1.100  
Quadra de tênis 670  
Praças 650 · Bicicletário 40

## Edificado (m²)

3.376 m² em 8 setores,  
detalhados no quadro ao lado

**Conclusão: é, antes de tudo, um projeto de espaços abertos.**

## Setores edificados (m²)

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Esportivo interno         | 1510 |
| Convivência / alimentação | 830  |
| Cultural                  | 265  |
| Técnico / serviços        | 245  |
| Apoio esportivo           | 207  |
| Administrativo            | 178  |
| Saúde                     | 80   |
| Sanitários públicos       | 61   |

**BASTÃO PASSADO** ► a lista de ambientes com áreas: é ela que vai ser “desenhada” no estudo preliminar

# QUAL É A IDEIA?

Na norma (item 3.54): dimensionamento preliminar dos conceitos do projeto, podendo incluir alternativas. Em três passos:



01

## CONCEITO

*a ideia-força*

“Esporte como elemento de conexão” entre pessoas, cidade e paisagem.



02

## PARTIDO

*a ideia vira decisão*

Praça de acesso como transição ·  
pátios que ligam os setores ·  
conexão com o Rio Poti · brises,  
vegetação, grandes coberturas e  
ventilação natural.



03

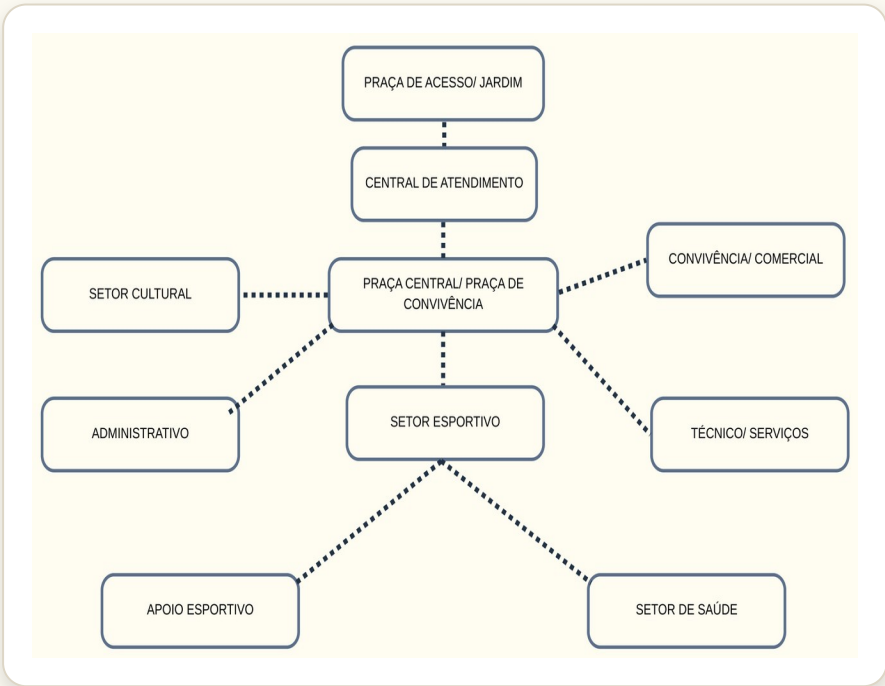
## DIMENSIONAMENTO PRÉVIO

*cabe no terreno?*

3.376 m<sup>2</sup> edificadas, bem abaixo  
dos 88.572 m<sup>2</sup> permitidos · 1.800  
m<sup>2</sup> de paisagismo, acima dos 1.107  
m<sup>2</sup> exigidos.

**BASTÃO PASSADO** ▶ conceito + partido + números conferidos. O desenho vem no próximo slide

# A IDEIA NO PAPEL



**Fluxograma** a praça central é o “coração”: todos os setores passam por ela

— linha vermelha: pista de corrida contornando o conjunto



- |                   |                      |                        |
|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1 Praça de acesso | 2 Cultural (2 pisos) | 3 Atendimento + adm    |
| 4 Piscina         | 5 Apoio esportivo    | 6 Quadra poliesportiva |
| 7 Comedoria       | 8 Campo society      | 9 Quadra de tênis      |

# COMO FICA DE VERDADE?

Na norma (item 3.4): concepção e representação das informações técnicas iniciais de detalhamento. É a próxima etapa do TCC:

## NO ESTUDO PRELIMINAR

Volumes esboçados no croqui

Setores ligados no fluxograma

Áreas estimadas do programa

Moodboard de referências

### MATERIAIS E TEXTURAS



TIJOLO ECOLÓGICO



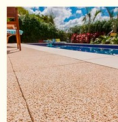
CONCRETO APARENTE



BRISE DE MADEIRA



COBOGÓS CERÂMICOS



PISO DRENANTE



ESPELHO D'ÁGUA



PAISAGISMO

## NO ANTEPROJETO



**Volumetria definida: alturas, cobertura, fachadas**



**Solução funcional final, com rotas acessíveis (NBR 9050)**



**Plantas, cortes e elevações cotados, em escala**



**Materiais especificados, com brises e cobogós posicionados**

**BASTÃO PASSADO ▶ base do projeto legal (PL)**



# ***LINHA DE CHEGADA***

Quatro perguntas para lembrar das etapas iniciais

***LV***

**Onde estou?**

mapas do lugar + índices

***PN***

**O que preciso?**

9 setores, 10.936 m<sup>2</sup>

***EP***

**Qual é a ideia?**

conceito, partido,  
fluxograma e croqui

***AP***

**Como fica de  
verdade?**

plantas cotadas e  
volumetria definida

**Seguir a ordem da norma = menos retrabalho, mais clareza para quem projeta, aprova e constrói.**

Referências: ABNT NBR 16636-1:2017. Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos, Parte 1: Diretrizes e terminologia (itens 1, 3.4, 3.54, 3.67, 3.87, 3.91, 5.2.2). · OLIVEIRA JÚNIOR, C. C. Centro Esportivo Arena Poty. TCC II, Arquitetura e Urbanismo, Teresina, 2026.